Solución de la pregunta 25

NÚMEROS · NÚMEROS IRRACIONALES

Solo una de estas raíces se puede escribir como una fracción de números enteros. ¿Cuál es?

A) $\sqrt{\frac{49}{4}}$

B) $\sqrt{18}$

C) $\sqrt{0{,}9}$

D) $\sqrt{20}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Busca cuadrados perfectos

$\frac{49}{4} = \left(\frac{7}{2}\right)^2$, así que $\sqrt{\frac{49}{4}} = \frac{7}{2} = 3{,}5$.

2 Revisa el decimal

$0{,}9 = \frac{9}{10}$ y $\sqrt{\frac{9}{10}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$, irracional. No es $0{,}3$: $0{,}3^2 = 0{,}09$.

3 Revisa las otras

$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ y $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ son irracionales.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) 18 no es cuadrado perfecto.

C) $\sqrt{0{,}9} \neq 0{,}3$: $0{,}3^2 = 0{,}09$.

D) 20 no es cuadrado perfecto.

Idea clave. Una raíz es racional si lo de adentro es el cuadrado de un racional.